

Table des matières

Liste des figures	1
1 Le code de Monte Carlo Ray Tracing embree2TRUST	5
1.1 Introduction	5
1.2 Principe de fonctionnement	6
1.3 Premiers résultats	6
1.3.1 Simulation MCRT en 3D	7
Annexes	9
A Résolution intégrale des facteurs de vue de deux faces opposées d'un cube	9
B Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude	12
Références	13

Table des figures

1.1	Facteurs de vue estimés par E2T pour un parallélépipède	7
1.2	Facteurs de vue estimés par E2T pour deux sphères concentriques	8

Liste des tableaux

Introduction

Le transfert radiatif

Le rayonnement thermique, souvent négligé en fonctionnement nominal pour un REP peut vite être crucial pour d'autres points de fonctionnement ou scénarios physiques. En effet, la loi de Stefan Boltzmann rappelle l'ampleur de ce phénomène pour les hautes températures : la puissance émise par un corps noir passe de 420 W/m^2 à température ambiante à 75 kW/m^2 à 800°C . Ce mode de transfert de chaleur peut ainsi s'avérer important dans le cas d'une perte de réfrigérant primaire pour les réacteurs à eau légère. En l'absence de refroidissement efficace par le fluide caloporteur, le transfert thermique par rayonnement devient un mécanisme dominant, en particulier pour les réacteurs de faible puissance où la fusion du cœur reste limitée et où une grande partie des matériaux demeure à l'état solide.

Dans les petits réacteurs modulaires refroidis à l'eau, les transitoires accidentels sont généralement plus lents. Toutefois, la dégradation du cœur reste fortement dépendante de la température, notamment en raison de l'oxydation du gainage en Zircaloy, qui s'accélère fortement au-delà de 1800 K . Ainsi, l'évacuation de la chaleur par rayonnement et convection naturelle du gaz joue un rôle clé et peut, dans certains cas, limiter l'élévation de température et prévenir un emballement exothermique.

Différentes approches de simulation des phénomènes

La modélisation du transfert radiatif dans le cœur est complexe en raison de l'évolution de sa géométrie au cours de l'accident. Les codes de simulation utilisent donc des modèles approchés, combinant des méthodes d'échange radiatif global entre surfaces et des modèles de conductivité effective basés sur une approche de milieu poreux. Une autre approche, adaptée elle aux milieux optiquement épais, repose sur une approximation de l'Equation du Transport Radiatif en une équation de la diffusion.

Chapitre 1

Le code de Monte Carlo Ray Tracing embree2TRUST

1.1 Introduction

Le lancer de rayons (*ray tracing*) constitue aujourd’hui une approche numérique largement utilisée dans des domaines scientifiques et industriels variés. Initialement popularisée par la synthèse d’images pour le rendu photoréaliste, cette méthode est désormais employée dans des applications aussi diverses que la simulation optique, le transport de particules ou le transfert radiatif. Malgré la diversité des phénomènes physiques considérés, ces applications reposent sur une problématique géométrique commune : déterminer efficacement les intersections entre un très grand nombre de rayons et une géométrie tridimensionnelle complexe.

Cette problématique a conduit au développement de bibliothèques logicielles spécialisées dans la navigation géométrique et l’accélération des calculs d’intersection. En physique des hautes énergies, le framework ROOT développé au CERN intègre ainsi le module de géométrie **TGeo**, conçu pour le suivi de trajectoires au sein de détecteurs complexes. Cette infrastructure géométrique a notamment servi de fondation au développement de ROBAST, une bibliothèque de lancer de rayons destinée à la simulation optique des télescopes Cherenkov [1, 3].

Parallèlement, les progrès réalisés dans le domaine du rendu graphique ont conduit au développement de bibliothèques dédiées à l’accélération des calculs d’intersection rayon-géométrie. Parmi celles-ci, INTEL EMBREE constitue aujourd’hui une référence pour les architectures CPU. Cette bibliothèque fournit des structures d’accélération hiérarchiques (*Bounding Volume Hierarchies*, BVH) ainsi que des algorithmes de parcours fortement optimisés permettant de réduire significativement le coût des calculs géométriques [5].

Les performances offertes par ces outils ont conduit à leur adoption dans plusieurs codes scientifiques. Par exemple, le modèle de transfert radiatif tridimensionnel DART s’appuie désormais sur Embree afin d’accélérer les tests d’intersection rayon-triangle lors des simulations de scènes urbaines et forestières complexes [4]. Cette convergence illustre le caractère transversal du lancer de rayons : indépendamment de la physique considérée, la recherche d’intersections constitue une brique algorithmique commune pouvant être mutualisée.

Le code de Monte Carlo Ray Tracing présenté dans ce chapitre s'inscrit dans cette démarche. Il s'appuie sur la bibliothèque Embree pour le traitement géométrique des trajectoires des rayons, tandis que les modèles physiques propres au transfert radiatif sont utilisés pour estimer les facteurs de vue entre les surfaces du domaine.

1.2 Principe de fonctionnement

PRincipe de fonctionnement de `embree`

1.3 Premiers résultats

Toutes les études réalisées dans cette section reposent sur la même méthodologie. Les facteurs de vue théoriques sont établis à partir de la littérature [2] et sont disponibles en Annexe B.

Afin d'évaluer quantitativement la qualité des matrices de facteurs de vue obtenues par le code de Monte Carlo Ray Tracing, celles-ci sont comparées à une matrice de référence F^{ref} . L'écart est mesuré via une erreur quadratique moyenne relative (Relative Root Mean Square Error, RRMSE), définie à partir de l'erreur relative élémentaire.

Pour chaque coefficient non négligeable de la matrice de référence, l'erreur relative est définie par :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{F_{ij}^{\text{calc}} - F_{ij}^{\text{ref}}}{F_{ij}^{\text{ref}}}. \quad (1.1)$$

Afin d'éviter les divisions par des valeurs nulles ou numériquement négligeables, seuls les coefficients vérifiant :

$$\left| F_{ij}^{\text{ref}} \right| > \varepsilon_{\text{th}}, \quad \text{avec } \varepsilon_{\text{th}} = 10^{-15}, \quad (1.2)$$

sont retenus dans le calcul. L'ensemble des indices satisfaisant cette condition est noté Ω .

La métrique globale est ensuite définie comme la racine de la moyenne des carrés des erreurs relatives :

$$\text{RRMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i,j) \in \Omega} \varepsilon_{ij}^2}. \quad (1.3)$$

Cette grandeur fournit une mesure globale, sans dimension, de l'écart entre la matrice calculée et la matrice de référence. Une valeur nulle correspond à une concordance exacte, tandis qu'une augmentation de cette métrique traduit une dégradation progressive de l'accord entre les deux solutions. Cette grandeur est utilisée par la suite pour analyser la convergence et la qualité des résultats en fonction des paramètres de simulation.

1.3.1 Simulation MCRT en 3D

Comme expliqué précédemment, le cas d'une géométrie 3D est le plus simple pour `embree2TRUST`.

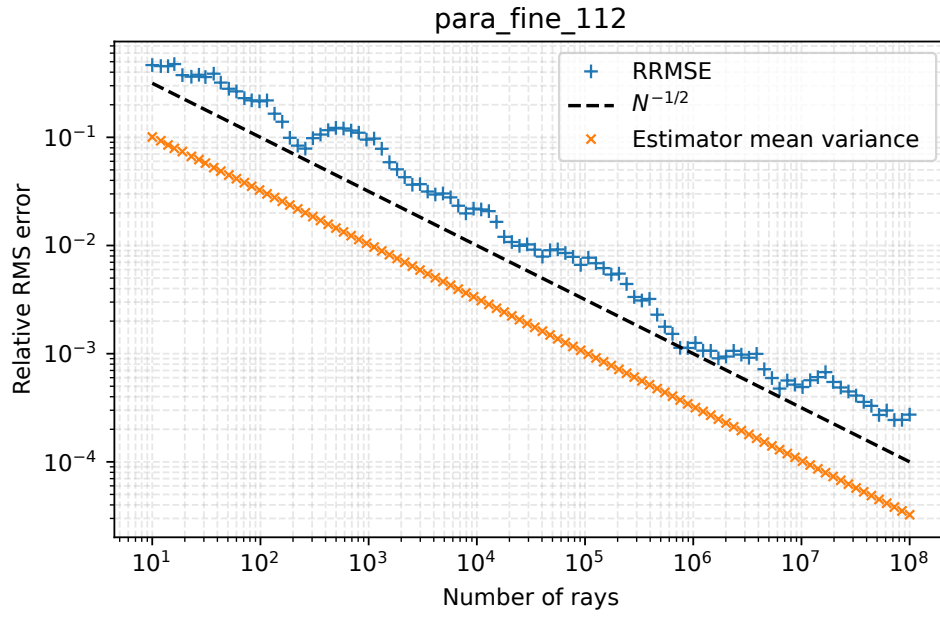


FIGURE 1.1 – Facteurs de vue estimés par E2T pour un parallélépipède

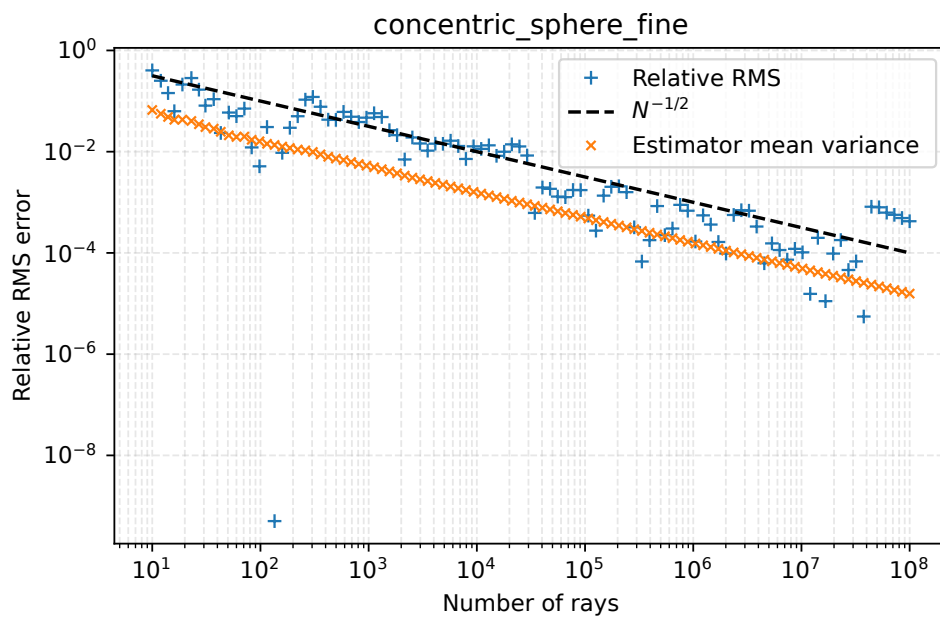


FIGURE 1.2 – Facteurs de vue estimés par E2T pour deux sphères concentriques

Chapitre

Annexes

A Résolution intégrale des facteurs de vue de deux faces opposées d'un cube

On considère le facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité : la face $z = 0$ (surface A_1) et la face $z = 1$ (surface A_2). Le facteur de vue est défini de manière générale par :

$$F_{16} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} dA_2 dA_1. \quad (.1)$$

Dans le cas du cube unité, on a $A_1 = A_2 = 1$. Les deux faces étant parallèles, on paramètre les surfaces par :

$$P_1 = (x, y, 0), \quad (x, y) \in [0, 1]^2, \quad (.2)$$

$$P_2 = (x', y', 1), \quad (x', y') \in [0, 1]^2. \quad (.3)$$

La distance entre deux éléments différentiels s'écrit :

$$R^2 = (x' - x)^2 + (y' - y)^2 + 1. \quad (.4)$$

Calcul des cosinus directionnels Les normales aux surfaces sont :

$$\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1), \quad \mathbf{n}_2 = (0, 0, -1). \quad (.5)$$

Le vecteur reliant les deux points est :

$$\mathbf{r} = (x' - x, y' - y, 1), \quad R = \|\mathbf{r}\|. \quad (.6)$$

On en déduit :

$$\cos \theta_1 = \frac{1}{R}, \quad \cos \theta_2 = \frac{1}{R}, \quad \Rightarrow \quad \cos \theta_1 \cos \theta_2 = \frac{1}{R^2}. \quad (.7)$$

Ainsi, le noyau géométrique devient :

$$\frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} = \frac{1}{\pi R^4} = \frac{1}{\pi [1 + (x' - x)^2 + (y' - y)^2]^2}. \quad (.8)$$

Réduction par changement de variables et convolution L'intégrande ne dépend que des différences de coordonnées. On introduit :

$$u = x' - x, \quad v = y' - y. \quad (.9)$$

On utilise la propriété de convolution :

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x' - x) dx dx' = \int_{-1}^1 (1 - |u|) f(u) du. \quad (.10)$$

En deux dimensions, cela donne :

$$F_{16} = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{(1 - |u|)(1 - |v|)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.11)$$

Par symétrie :

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.12)$$

Interprétation Le facteur $(1 - |u|)(1 - |v|)$ représente la densité de paires de points des deux surfaces ayant une séparation relative (u, v) . Cette transformation permet de passer d'une intégration sur toutes les paires de points à une intégration sur les distances relatives, ce qui est une étape clé en transfert radiatif et en géométrie intégrale.

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.13)$$

Introduction d'une fonction auxiliaire Afin de traiter cette intégrale, on introduit la fonction paramétrée

$$J(a) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{a + u^2 + v^2} du dv, \quad a > 0. \quad (.14)$$

Cette définition conserve le facteur de pondération géométrique $(1 - u)(1 - v)$ issu de la réduction par convolution. En dérivant sous le signe intégral, on obtient

$$\frac{dJ}{da} = - \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(a + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.15)$$

Par conséquent,

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{(1-u)(1-v)}{(1+u^2+v^2)^2} du, dv = - \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (.16)$$

Le facteur de vue s'écrit alors

$$F_{16} = -\frac{4}{\pi} \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (.17)$$

Décomposition de l'intégrale On développe le facteur de pondération :

$$(1-u)(1-v) = 1 - u - v + uv. \quad (.18)$$

Ainsi,

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} (A - 2B + C), \quad (.19)$$

où

$$A = \int_0^1 \int_0^1 \frac{du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (.20)$$

$$B = \int_0^1 \int_0^1 \frac{u, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (.21)$$

et

$$C = \int_0^1 \int_0^1 \frac{uv, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}. \quad (.22)$$

Le calcul de ces intégrales conduit finalement à l'expression analytique classique du facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité :

$$F_{16} = \frac{2}{\pi} \left[\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + 2\sqrt{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (.23)$$

Numériquement,

$$F_{16} \simeq 0.1998249. \quad (.24)$$

B Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude

blablabl

Bibliographie

- [1] René Brun and Fons Rademakers. Root — an object oriented data analysis framework. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 389(1–2) :81–86, 1997.
- [2] J. R. Howell, M. P. Menguc, K. Daun, and R. Siegel. *Thermal Radiation Heat Transfer (7th ed.)*. CRC Press, 2020.
- [3] Akira Okumura, Koji Noda, and Cameron Rulten. Robast : Development of a root-based ray-tracing library for cosmic-ray telescopes and its applications in the cherenkov telescope array. *Astroparticle Physics*, 76 :38–47, 2016.
- [4] Ji Qi, Eric Chavanon, Frédéric Gastellu-Etchegorry, et al. Hybrid scene structuring for accelerating 3d radiative transfer simulations. *Remote Sensing*, 11(22) :2637, 2019.
- [5] Ingo Wald, Sven Woop, Carsten Benthin, Gregory S. Johnson, and Manfred Ernst. Embree : A kernel framework for efficient cpu ray tracing. *ACM Transactions on Graphics*, 33(4) :143 :1–143 :8, 2014.